

Bedienungsanleitung – AMS Display V2.3

Das AMS Display ermöglicht die komfortable Verwaltung von Filament-Spulen direkt am Gerät, über die Weboberfläche oder mit dem optionalen AMS Dial.

Display Bedienung

♦ Übersicht

- Anzeige aller AMS Slots (4 oder 8)
 - Jede Kachel entspricht einem Slot
 - Farbe zeigt Material / Status
 - Verwaltung von bis zu 32 Spulen
-

Touch Funktionen

♦ Kurzer Touch auf Slot

Öffnet das NumPad zum Abziehen von Gewicht.

- gewünschte Gramm eingeben
 - „OK“ bestätigt
 - Gewicht wird von der Spule abgezogen
-

♦ Langer Touch auf Slot

Öffnet die Spulen-Detailansicht.

Anzeige von:

- Spulenummer
- Material / Typ
- Farbe
- Hersteller
- Gewicht
- Artikelnummer

- Zeitstempel der letzten Änderung
-

- ♦ Im Spulen-Popup

-  X → schließt das Fenster

-  Tauschen → öffnet das Swap-NumPad

-  NFC Schreiben → schreibt die aktuellen Spulendaten auf einen NFC-Tag

-  NFC Lesen → liest die Daten eines NFC-Tags ein und synchronisiert diese mit dem Display
-

Spulen tauschen (Swap)

1. Spule auswählen (lange drücken)
2. „Tauschen“ drücken
3. Ziel-Spule eingeben (NumPad)
4. „OK“ bestätigen

 Die beiden Spulen werden getauscht.

NumPad Funktionen

- Zahlen → Eingabe
 - DEL → löscht letzte Zahl
 - OK → bestätigt
 - X → abbricht
-

Config Seite

Die Config-Seite bietet verschiedene Systemeinstellungen.

- ♦ AMS Modus

- 4 Spulen

- 8 Spulen

Die Anzeige wird sofort angepasst.

- ♦ Web UI

- AN → Weboberfläche aktiv
 - AUS → Weboberfläche deaktiviert
-

- ♦ MQTT

- AN → MQTT aktiviert
- AUS → HTTP-Modus

MQTT ist optional.

Das Display funktioniert vollständig ohne MQTT.

- ♦ Display Rotation

Ermöglicht zwei Einbaulagen:

- USB Port TOP
- USB Port BOTTOM

Die Displayrotation und der Touchscreen werden automatisch angepasst.

Die Einstellung wird dauerhaft gespeichert.

- ♦ Sprache

- Deutsch
- Englisch

Die Sprache kann jederzeit umgeschaltet werden.

Die Einstellung wird dauerhaft gespeichert.

- WebUI Bedienung

Die Weboberfläche ist über die IP-Adresse des Geräts erreichbar.

- ♦ Übersicht

- Anzeige aller Spulen

- Filter:

☐ Alle

☐ AMS

☐ Lager

- ♦ Bedienung der Kacheln

👉 Jede Kachel hat drei Hauptfunktionen:

- Touch auf Kachel

→ Öffnet das Eingabefeld zum Abziehen von Gewicht

- Button „Tauschen“

→ Startet den Spulentausch (Swap)

- Button „Edit“

→ Öffnet die Bearbeitung der Spulendaten

- ♦ Spulen bearbeiten (Edit)

Im Edit-Popup können folgende Daten angepasst werden:

- Material

- Typ

- Farbe

- Artikelnummer

- Hersteller

- Leer-Status
-

- ♦ „Leer“ Funktion

- Checkbox „Leer“ aktivieren
- Spule wird als leer markiert

Anzeige:

Leer (Spule X)

- ♦ Import / Export

- 📁 Export → Spulenliste als JSON-Datei speichern
- 📁 Import → Spulenliste laden

Die Exportdatei kann als Backup oder zum Übertragen auf ein anderes Display verwendet werden.

- ♦ WLAN Setup

- SSID und Passwort eingeben
 - Display-IP eingeben
 - MQTT-IP eingeben (optional)
 - Einstellungen speichern
 - Gerät startet neu
-

- ♦ Factory Reset

Der Reset-Button löscht:

- WLAN-Daten
- Display-IP
- MQTT-IP

Nach dem Neustart startet das Display automatisch wieder im AP-Modus.

- 📶 WLAN Verhalten

- Beim ersten Start: Access Point (Setup-Modus)
 - Nach Einrichtung: Verbindung zum WLAN
 - Bei Fehler: Rückfall in AP-Modus
-

WLAN Status Anzeige

-  Verbunden → WLAN + IP-Adresse
 -  AP Modus → Setup-Netzwerk aktiv
-

AP Setup Modus

SSID: AMS-Setup

Passwort: 12345678

Aufruf im Browser:

http://192.168.4.1

MQTT Funktionen (optional)

Wenn MQTT aktiviert ist:

- Übertragung von:
 - ☐ Spulendaten
 - ☐ Gewichten
 - ☐ Statusmeldungen
 - ☐ AMS Dial Befehlen
-

♦ Möglichkeiten

- Automatische Überwachung
- Logging von Filamentverbrauch
- Smart Home Integration

- Home Assistant
 - Node-RED
 - Eigene Systeme
-

HTTP Fallback

Wenn kein MQTT-Server vorhanden ist, arbeitet das Display automatisch über HTTP.

Dadurch können sämtliche Funktionen auch vollständig ohne MQTT genutzt werden.

AMS Dial (optional)

Der AMS Dial ermöglicht:

- Spule auswählen
- Gewicht ändern
- Spulen tauschen

Die Kommunikation erfolgt automatisch über MQTT oder HTTP.

NFC Funktionen

Das Display unterstützt NFC-Tags mit PN532 Reader.

Gespeichert werden:

- Spulennummer
- Restgewicht
- Material
- Typ
- Farbe
- Hersteller
- Artikelnummer
- Leer-Status

- Zeitstempel
-

NFC Synchronisation

Beim Einlesen eines NFC-Tags werden die Zeitstempel verglichen.

- NFC ist neuer → Daten werden ins Display importiert.
- Display ist neuer → NFC-Tag wird aktualisiert.
- Beide identisch → keine Änderung.

Dadurch können Spulen problemlos zwischen mehreren Druckern oder verschiedenen Nutzern synchronisiert werden.

Hinweise

- Slots sind unabhängig von Spulen.
 - Spulen können flexibel getauscht werden.
 - Alle Daten werden dauerhaft gespeichert.
 - Einstellungen bleiben auch nach einem Neustart erhalten.
-

Tipps

- Gewichtsänderungen immer mit OK bestätigen.
 - Beim Tauschen die richtige Spulenummer eingeben.
 - WLAN-Daten auf Groß-/Kleinschreibung prüfen.
 - NFC-Tags erst entfernen, wenn der Schreibvorgang abgeschlossen ist.
-

Support

Bei Fragen oder Problemen:

- GitHub Repository nutzen
- Feedback willkommen